第１層　算数障害とは（熊谷恵子『算数障害がわかる本 解けない理由と支援のしかた』講談社より）

01 算数障害は発達障害に含まれる

発達障害とは、生まれつき脳の機能に何らかの不具合があることによって起こるとされています。代表的なものは以下の３つです。

- **ADHD（注意欠如多動症）**
  - 注意を向けることが苦手だったり、突発的に行動するなど、行動面に特性があらわれやすい。（集中力が続かない。落ち着きがない。よく考えずに行動する）
- **ASD（自閉スペクトラム症）**
  - 人とのコミュニケーションが苦手だったり、特定のことに強いこだわりが見られるといったことが特徴的。（コミュニケーションをとることが苦手。こだわりが強い）
- **LD／SLD（学習障害）＝ 算数障害が含まれる**
  - 読み書きや計算など、部分的に学習面での困難さが目立ち、習得するのに時間がかかる。多くは就学後にはじめて気づく。（黒板の文字を写すのが難しい。文字を読むのに時間がかかる。文字を正しくかけない。**たし算・ひき算が難しい。文章問題が苦手など**）

---

02 LDの特性の１つが「算数障害」

算数障害を含む学習障害には２つの定義があります。

- **SLD（限局性学習症）**
  - DSMー５ーTRというアメリカ精神医学会の診断基準に基づくもの（最新の診断基準）
  - 困りごとは、読み書きと算数中心
  - 知的能力障害や視覚・聴覚の障害、不適切な教育環境などでは説明できない「特異的な障害」とされている。
- **LD（学習障害）**
  - 文部科学省における教育的な領域から定められた定義
  - 困りごとの範囲が広い

LDは全般的な知的発達に遅れがないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力の習得に著しい困難を示す状態です。そのなかの**「計算する」「推論する」に特異的な困難がある状態が算数障害**と呼ばれます。

- **聞く の困りごと**
  - 話の内容を理解できない。聞き間違いが目立つ。
- **話す の困りごと**
  - いいたいことを表現できず、伝えられない。文法をよく間違える。
- **読む の困りごと**
  - 音読するときに１音ずつ、たどたどしく読む。文字を正しく読むことが難しい。
- **書く の困りごと**
  - 文字を書くと、マス目から著しくはみ出す。書き間違いが多い。
- **計算する の困りごと**
  - 簡単なたし算・ひき算ができない。九九を覚えられない。筆算が難しい。
- **推論する の困りごと**
  - 文章問題で数の変化をイメージすることができない。文章問題で式が立てられない。

算数障害

03 ADHDやASDを併せもつこともある

LDの１つである算数障害に、ADHDやASDの特性が加わるケースがあります。

ただ、困ったことにADHDやASDが共存していると、これらの特性の方が目立ちやすいため、学習面での困りごとが見えにくくなります。（ADHDやASDの行動面における特性は幼少期からあらわれ、周囲が気づきやすい。LDの困りごとは就学後に起こりやすく、その段階ではすでにADHDやASDの特性の方が目立ち、LDの特性は埋もれてしまいがちになる。）

また、ADHDやASDを併存していると、特性による行動が学習の妨げになることもあります。

- **LD＋ADHD**
  - 計算でケアレスミスをするほか、早合点の解答をしたり、よく考えずに適当な式をつくって計算したりすることがある。
- **LD＋ASD**
  - 計算問題で困ることはなくても、文章を読んでイメージすることや式をつくることが苦手で、算数の文章問題になるとわからなくなってしまうことがある。

※算数が得意なLDの子もいます。生まれつき数学や芸術など特定の分野でずば抜けた才能をもつ場合を「ギフテッド」といいます。ギフテッドと発達障害を併せもつケースもあり、
この場合は「２E（Twice Exceptional：二重に特別という意味）」と呼ばれます。算数ではずば抜けた才能を発揮するLDのある子もいます（ADHDやASDも同様です）。

---

04 境界知能や算数不安が影響する

算数が苦手だからといって、必ずしも算数障害があるとは限りません。算数障害のほかにも算数を困難にさせる要因があります。

- **境界知能**
  - 知的障害があるわけではないが、IQ（知能指数）が平均より低いために算数の理解が難しくなることがある。（IQ70~84＝境界知能、IQ70以下＝知的障害）
  - 抽象的思考、仮説を立てるといったことが難しい。
  - 算数障害よりも境界知能の子どもの方が多いと考えられている。
  - 学習が徐々に遅れ、小学校５〜６年生の内容になると、算数を含め、難しさが目立つ。

  ※境界知能の場合は算数だけでなく、学習面全般に遅れがあらわれることがある。
- **算数不安**
  - 算数に対する拒否感や不安があること。算数不安が強いと、算数の学習に影響を及ぼす。
  - 「正解」「不正解」が明確であるために、不正解になったときはに、子どもが「自分はできない」と感じやすい。
  - 算数の学習を遠ざける分、基礎となる内容の習得が遅れる。積み重なると、学年相応の問題を解くことが困難になる。

※**算数障害**
- 認知のアンバランスがあるために起こるとされている。

算数を困難にさせる要因が「境界知能」や「算数不安」であっても、算数障害の支援方法を活用することができます。

05 支援で子どもの可能性が広がる

算数障害は特性の１つであるため、「治す」ということはできません。しかし、苦手の傾向に合わせて、その子にあった解き方をすればつまづきを減らすことはできます。

このような支援を早期からおこなえば、子どもは自己肯定感を下げず、算数を楽しく学習することができます。

・支援がなかった場合

・分からないまま授業が進み、習得できるレベルの内容も習得できないままになる。

・基本的なことで分からないことがあっても、「今さら低学年の算数を勉強し直すのはイヤ」と感じることもある。

算数でつまづく → 授業についていけなくなる → 算数がキライ・苦手 → 算数がわからないままになる

・早期から支援した場合

・つまづいている部分があっても、アプローチを変えることで苦手を解消できる。自分で問題が解ける、という経験を積み重ねることで、「こうやると自分はできる」としだいに自分なりに工夫ができるようになる。

・支援の実績があると、中学や高校、大学入試での配慮が受けやすくなる。

・自分の特性と向き合うことができ、苦手なことに対して、工夫して解決することができるようになる。

算数でつまづく → 解き方のアプローチを変えることで、算数が解きやすくなる → 算数の楽しさを知る → 自信がつく → 自分のペースで理解を進められる → 進学先でも支援を受けやすくなる → 大人になっても自分で工夫する力がつく

・適したやり方なら自分でもできる、問題が解ける、ということが自信につながる。他の子と同じようにはできなくても自分なりに理解が進み、学習を積み重ねられるようになる。



06 知能検査で「苦手」と「得意」がわかる

適切な支援に早くにつなげるには、「暗算の範囲の計算でも指を使って計算する」「数の順序が分からない」など、「あれ？」と思い当たることがあったら、早めに相談することが大切です。

特に１年生だと「しばらく様子を見よう」となりがちですが、１年生の範囲は算数の基礎となる大切な部分です。あまり様子見をしていると、本人は分からないまま授業が進むことになります。先延ばしにしない方がよいでしょう。

相談先は相談しやすいところでかまいません。学校によっては算数障害のスクリーニング検査を実施するところもあります。

- **小学校の担任や特別支援教育のコーディネーター**
  - 特別支援教育コーディネーターは、各学校で校長により指名されている。保護者の相談窓口としてだけでなく、特別教育支援を進める中心的な役割を果たす教員。
  - 学年主任やスクールカウンセラーでもよい。
- **小児科発達障害外来など**
  - 学習障害が専門の小児精神科発達外来など。ただ、専門医は非常に少ない。
- **教育センター**
  - 都道府県や政令指定都市などに設置されており、教育・就学の相談を受け付けている。電話やメールによる相談が可能なところもある。
- **発達障害者支援センター**
  - 発達障害のある人やその家族に対する相談・支援を行っている。

算数障害の疑いがあれば、知能検査で調べる方法もあります。検査では、子どもの苦手なことを探るとともに、得意なことも見つけていき、苦手なことを得意なことでフォローする方法を探ります。本人に合った支援をするための指針になる大切な検査になります。

- **WISK-V（ウィスク ファイブ）**
  - 対称：５歳０ヶ月〜16歳11ヶ月
  - IQに相当する「FSIQ」という数値や、言語理解・視空間・流動性推理・ワーキングメモリ・処理速度の能力を調べる。
  - 問診や聞き取りをされたあと、個別の検査が実施される。検査の後日、結果についての面談が行われる。
- **KABC-2（ケーエービーシー ツー）**
  - 認知検査と習得検査があり、ものごとを処理するときの特性（継次・同時・計画・学習）や基礎的な学習の習得（語彙・読み・書き・算数）に関する処理能力、定着度などが分かる。

※継次・同時はDN-CASでも調べることができる。（５歳０ヶ月〜17歳11ヶ月が対称）

